

Отчёт по лабораторной работе №7

Расширенные настройки межсетевого экрана

Владимир Базлов

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
2.1	Создание пользовательской службы Firewallld	6
2.2	Перенаправление портов	8
2.3	Настройка Port Forwarding и Masquerading	8
2.4	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	10
3	Контрольные вопросы	11
4	Заключение	13

Список иллюстраций

2.1	Просмотр содержимого ssh-custom.xml	6
2.2	Редактирование ssh-custom.xml	7
2.3	Список служб Firewalld	7
2.4	Добавление forward-порта	8
2.5	Подключение по SSH на порт 2022	8
2.6	Проверка forwarding	9
2.7	Проверка доступа в Интернет	9
2.8	Копирование файлов для provisioning	10
2.9	Скрипт firewall.sh	10

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading.

2 Выполнение

2.1 Создание пользовательской службы Firewallld

На сервере создан пользовательский файл службы **ssh-custom.xml**, основанный на стандартном файле `ssh.xml`.

После выполнения команды файл был помещён в каталог `/etc/firewalld/services`.

Просмотр содержимого файла показал стандартную структуру XML описания службы.

```
[root@server.vabazlov.net server]# cp /usr/lib/firewalld/services/ssh.xml /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml
[root@server.vabazlov.net server]# cd /etc/firewalld/services/
[root@server.vabazlov.net services]# cat ssh-custom.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>SSH</short>
  <description>Secure Shell (SSH) is a protocol for logging into and executing commands on remote machines. It provides secure encrypted communications. If you plan on accessing your machine remotely via SSH over a firewalled interface, enable this option. You need the openssh-server package installed for this option to be useful.</description>
  <port protocol="tcp" port="22"/>
</service>
[root@server.vabazlov.net services]# █
```

Рис. 2.1: Просмотр содержимого `ssh-custom.xml`

Файл содержит следующие элементы:

- **XML-заголовок** определяет версию и кодировку документа.
- **service** — корневой элемент, описывающий службу Firewallld.
- **short** — краткое название службы.
- **description** — текстовое описание назначения службы.

- **port** — определяет порт и протокол, который должен быть открыт.

В файле изменён порт с 22 на **2022**, а описание дополнено указанием, что это модифицированная служба.

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <service>
3   <short>SSH</short>
4   <description>SSH CUSTOM 2022</description>
5   <port protocol="tcp" port="2022"/>
6 </service>

```

Рис. 2.2: Редактирование ssh-custom.xml

Вывод списка доступных служб показал, что новая служба **ssh-custom** пока отсутствует.

```

[root@server.vabazlov.net services]# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 anno-1800 apcupsd aseqnet audit ausweisap
p2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent
t-bsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-iv civilization-v cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-mu
ltiicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-quick dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch et
cd-client etcd-server factorio finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera gan
glia-client ganglia-master git gssd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc i
rcs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-contr
ol-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker ku
belet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix
mdns memcache minecraft minidlna mndp mongodb mosh mountd mpd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbi
os-ns netdata-dashboards nfs nfs3 nmap nmap-0183 nripe ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-lmago ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pncd pmpox
y pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster q
uassel radius radsec rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane settlers-histor
y-collection sip sipps sipmivr slp smtp smtp-submission snmp snmpd snmpd-tls snmpd-tls-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh ssh
-custom statsrv steam-lan-transfer steam-streaming stellaris stronghold-crusader stun stuns submission supertuxkart svdp svn syncthing syncthing
-gui syncthing-relay synergy syscomlan syslog syslog-tls telnet tentacle terraria tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client turn turns upnp
client vds vnc-server vrtp waspinator wben-http wben-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host ws-discovery-tcp ws-disc
overy-udp wddp wddp-http wsmam wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-java-gateway zabbix-server zabbix-tr
apper zabbix-web-service zero-k zerotier
[root@server.vabazlov.net services]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https ssh
[root@server.vabazlov.net services]# firewall-cmd --add-service=ssh-custom
success
[root@server.vabazlov.net services]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https ssh ssh-custom
[root@server.vabazlov.net services]# firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent
success
[root@server.vabazlov.net services]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.vabazlov.net services]#

```

Рис. 2.3: Список служб Firewalld

Добавление службы в активный список позволило включить её поддержку межсетевым экраном.

2.2 Перенаправление портов

Настроено перенаправление входящих соединений с порта 2022 на 22.

```
[root@server.vabazlov.net services]#  
[root@server.vabazlov.net services]# firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22  
success  
[root@server.vabazlov.net services]# █
```

Рис. 2.4: Добавление forward-порта

Подключение с клиента через порт **2022** прошло успешно, что подтвердило корректность настроек.

```
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$ ssh -p 2022 vabazlov@server.vabazlov.net  
The authenticity of host '[server.vabazlov.net]:2022 ([192.168.1.1]:2022)' can't  
be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:n0w0vphoobfpKiXoFhmCpcTAKAVt01RYFK5Kxnw0XTU.  
This key is not known by any other names.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes  
Warning: Permanently added '[server.vabazlov.net]:2022' (ED25519) to the list of  
known hosts.  
vabazlov@server.vabazlov.net's password:  
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket  
  
Last login: Mon Nov 24 06:59:47 2025  
[vabazlov@server.vabazlov.net ~]$  
[vabazlov@server.vabazlov.net ~]$  
logout  
Connection to server.vabazlov.net closed.  
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$ █
```

Рис. 2.5: Подключение по SSH на порт 2022

2.3 Настройка Port Forwarding и Masquerading

Проверка системных параметров показала, что пересылка IPv4-пакетов была отключена.

Создан конфигурационный файл, включающий forwarding, и активировано правило Masquerading.


```

~
[root@server.vabazlov.net services]# sysctl -a | grep forward
net.ipv4.conf.all.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.all.forwarding = 0
net.ipv4.conf.all.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.forwarding = 0
net.ipv4.conf.default.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth0.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.mc_forwarding = 0
net.ipv4.ip_forward = 0
net.ipv4.ip_forward_update_priority = 1
net.ipv4.ip_forward_use_pmtu = 0
net.ipv6.conf.all.forwarding = 0
net.ipv6.conf.all.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.default.forwarding = 0
net.ipv6.conf.default.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth0.forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth0.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth1.forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth1.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.lo.forwarding = 0
net.ipv6.conf.lo.mc_forwarding = 0
[root@server.vabazlov.net services]# echo "net.ipv4.ip_forward = 1" > /etc/sysctl.d/90-forward.conf
[root@server.vabazlov.net services]# sysctl -p /etc/sysctl.d/90-forward.conf
net.ipv4.ip_forward = 1
[root@server.vabazlov.net services]# firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
success
[root@server.vabazlov.net services]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.vabazlov.net services]# █

```

Рис. 2.6: Проверка forwarding

Клиент успешно получил доступ к внешним ресурсам.

```

~
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$ ping www.yandex.ru
PING www.yandex.ru (77.88.55.88) 56(84) bytes of data:
64 bytes from yandex.ru (77.88.55.88): icmp_seq=1 ttl=254 time=9.39 ms
64 bytes from yandex.ru (77.88.55.88): icmp_seq=2 ttl=254 time=9.85 ms
64 bytes from yandex.ru (77.88.55.88): icmp_seq=3 ttl=254 time=11.0 ms
64 bytes from yandex.ru (77.88.55.88): icmp_seq=4 ttl=254 time=10.3 ms
64 bytes from yandex.ru (77.88.55.88): icmp_seq=5 ttl=254 time=10.5 ms
64 bytes from yandex.ru (77.88.55.88): icmp_seq=6 ttl=254 time=10.4 ms
^C
--- www.yandex.ru ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 9034ms
rtt min/avg/max/mdev = 9.391/10.226/10.954/0.496 ms
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$ █

```

Рис. 2.7: Проверка доступа в Интернет

2.4 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Создана директория `firewall` с подкаталогами для конфигурационных файлов `Firewalld` и системных параметров.

В неё перенесены файлы `ssh-custom.xml` и `90-forward.conf`.

```
[root@server.vabazlov.net ~]# cd /vagrant/provision/server/
[root@server.vabazlov.net ~]# mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/services
[root@server.vabazlov.net ~]# mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d
[root@server.vabazlov.net ~]# cp -R /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/services
[root@server.vabazlov.net ~]# cp -R /etc/sysctl.d/90-forward.conf /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d
[root@server.vabazlov.net ~]# touch firewall.sh
[root@server.vabazlov.net ~]#
```

Рис. 2.8: Копирование файлов для provisioning

В каталоге `provisioning` создан файл `firewall.sh`, предназначенный для автоматической настройки виртуальной машины.

```
1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  echo "Copy configuration files"
4  cp -R /vagrant/provision/server/firewall/etc/* /etc
5  echo "Configure masquerading"
6  firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent
7  firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22 --permanent
8  firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
9  firewall-cmd --reload
10 restorecon -vR /etc
```

Рис. 2.9: Скрипт `firewall.sh`

3 Контрольные вопросы

1. **Где хранятся пользовательские файлы firewalld?** Пользовательские конфигурационные файлы Firewalld размещаются в каталоге: `/etc/firewalld/` В частности, пользовательские службы хранятся в: `/etc/firewalld/services/`
2. **Какую строку надо включить в пользовательский файл службы, чтобы указать порт TCP 2022?** Внутри XML-файла службы необходимо указать строку вида:

```
<port protocol="tcp" port="2022"/>
```

3. **Какая команда позволяет вам перечислить все службы, доступные в настоящее время на вашем сервере?** Для вывода всех доступных служб Firewalld используется команда: `firewall-cmd --get-services`
4. **В чём разница между трансляцией сетевых адресов (NAT) и маскардингом (masquerading)?**
 - **NAT** — это общий механизм трансляции адресов, позволяющий изменять исходный или конечный IP-адрес и/или порт при прохождении пакетов через маршрутизатор.
 - **Masquerading** — это разновидность SNAT, при которой исходящий IP-адрес автоматически подменяется адресом интерфейса, через который идёт трафик. Обычно используется при динамически назначаемых адресах (например, PPPoE).

Иначе говоря, masquerading — это частный случай NAT.

5. **Какая команда разрешает входящий трафик на порт 4404 и перенаправляет его в службу SSH по IP-адресу 10.0.0.10?** Команда перенаправления входящего TCP-трафика с порта 4404 на SSH другой машины выглядит так:

```
firewall-cmd --add-forward-port=port=4404:proto=tcp:toaddr=10.0.0.10:toport=22
```

6. **Какая команда используется для включения маскарадинга IP-пакетов для всех пакетов, выходящих в зону public?** Для включения masquerading в зоне **public** применяется команда:

```
firewall-cmd --zone=public --add-masquerade
```

Для постоянного применения правила:

```
firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
```

4 Заключение

В ходе работы была создана пользовательская служба Firewalld, настроено перенаправление порта и включён masquerading. Удалось проверить подключение по новому порту и обеспечить доступ клиента во внешнюю сеть. Выполненные действия подтвердили корректность работы сетевых механизмов и позволили закрепить навыки конфигурации межсетевого экрана и системных параметров в Rocky Linux.